ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1,KỲ 20231

Học phần: Giải Tích 3

Thời gian làm bài :30 phút

Câu 1.Tìm hệ số x^5 trong khai triển Maclaurin của hàm số $y=\frac{1}{8+x}$

A. $\frac{-1}{8^5}$ B. $\frac{1}{8^5}$ C. $\frac{-1}{8^6}$ D. $\frac{-1}{8}$

Câu 2. Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^n}$

A. $(-3,3)$ B. $[-3,3)$ C. $\mathbb{R}\setminus[-3,3)$ D. $[-3,3]$

Câu 3.Khẳng định nào sau đây sai?

A.Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n$ hội tụ tại mọi $x\in[0,1]$ B. $\sum_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n=x,\forall x\in[0,1]$

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n$ không hội tụ đều trên $[0,1]$ D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n$ hội tụ tại $x=1$

Câu 4.Chuỗi số nào sau đây phân kỳ?

A. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$ B. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ C. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^2 n}$ D. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{e^n}$

Câu 5.Chuỗi số nào sau đây phân kỳ?

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n^4+1}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cos(\pi n)}{\sqrt{n}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}$

Câu 6.Tìm miền Hội tụ của chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{x}{2}+\frac{n}{n^2+1}\right)^n$

A. $(-2,2)$ B. $(-3,0)$ C. $(-2,0)$ D. $[-3,0)$

Câu 7.Chuỗi số nào sau đây hội tụ?

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{5}\right)^n$ C. $\sum_{n=1}^{\infty}\cos\left(\frac{1}{n^4}\right)$ D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$

Câu 8. Chuỗi nào sau đây bán hội tụ

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^4+1}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{n^2+1}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n}{n^3}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n}$

Câu 9.Cho chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^4+x^4}$. Khẳng định nào sau đây đúng

A.Chuỗi đã cho không hội đều trên $\mathbb{R}$

B.Chuỗi đã cho bán hội tụ tại $x=1$

C.Miền Hội tụ của chuỗi là $\mathbb{R}$

D.Tổng của chuỗi đã cho khả tích trên mọi đoạn hữu hạn $[a,b]$

E.Tổng của chuỗi đã cho không khả vi liên tục trên $[0,+\infty)$

F.Chuỗi đã cho hội tụ tại $x=0$

Câu 10.Giả sử chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$ hội tụ tại $x=-6$ và phân kỳ tại $x=8$ .Khẳng định nào sau đây đúng?

A.Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n 9^n a_n$ hội tụ B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n 5^n a_n$ hội tụ

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-10)^n a_n$ phân kỳ D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ hội tụ

E. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n 3^n a_n$ hội tụ F. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{10^n}$ phân kỳ

Câu 11.Cho hai chuỗi dương $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ .Khẳng định nào sau đây sai?

A.Nếu $\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}=1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ hội tụ

B.Nếu $a_n\le b_n,\forall n\ge 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ cũng hội tụ

C. Nếu $a_n\le b_n,\forall n\ge 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ cũng phân kỳ

D. Nếu $a_n\le b_n,\forall n\ge 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ cũng phân kỳ

E. Nếu $a_n \le b_n, \forall n \ge 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ

F.Nếu $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ

Câu 12.Khẳng định nào sau đây đúng?

A.Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ phân kỳ tại mọi $x \in (-\infty, 0)$

B. Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ có miền hội tụ là $[0, +\infty)$

C. Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại mọi $x \in [0, +\infty)$

D. Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại mọi $x \in (-3, 1)$ và phân kỳ tại mọi $x \in (2, 5)$

E. Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ chỉ hội tụ tại $x = 0$

F. Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại mọi $x \in \mathbb{R}$

Điền vào chỗ trống để được một phát biểu toán học đúng hoặc trả lời câu hỏi?

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị của a sao cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\sqrt{n} - 2022}{2n^{a-1} + 2023}$ phân kỳ?.....

Câu 14.Chỉ ra một ví dụ về hai chuỗi hội tụ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ sao cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{2021} b_n^{2021}$ phân kỳ?.....

Câu 15. Tổng của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n5^n}$ là……

HẾT

Chuỗi nào sau đây là chuỗi bán hội tụ?

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^3}}$.

c. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n^4}$.

d. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$.

III.BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Bài 1: Khai triển Maclaurin các hàm số sau:

1) $f(x)=\dfrac{x^3+x+1}{x^2-4x+3}$

2) $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}}$

3) $f(x)=\sin 3x+x\cos 3x$

4) $f(x)=\ln\left(1+x-2x^2\right)$

5) $f(x)=\sin^2 x\cos^2 x$

6) $f(x)=\int\limits_0^x e^{t^2}dt$

Bài 2: Khai triển thành chuỗi luỹ thừa tại các điểm tương ứng.

1) $f(x)=e^x,\quad x_0=-2$

2) $f(x)=\sin\dfrac{\pi x}{3},\quad x_0=1$

3) $f(x)=\sqrt{x},\quad x_0=4$

4) $f(x)=\dfrac{1}{x^2+2x-3},x_0=-2$